

第五届全国大学生数学竞赛初赛试题(非数学专业类)

一、解答题 (本题 24 分, 每小题 6 分, 共 4 小题)

(1) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \sin(\pi\sqrt{1+4n^2})\right)^n$.

(2) 证明广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 不是绝对收敛的.

(3) 设函数 $y = y(x)$ 由 $x^3 + 3x^2y - 2y^3 = 2$ 所确定, 求 $y(x)$ 的极值.

(4) 过曲线 $y = \sqrt[3]{x} (x \geq 0)$ 上的点 A 作切线, 使该切线与曲线及 x 轴所围成的平面图形的面积为 $\frac{3}{4}$, 求点 A 的坐标.

二、(本题 12 分) 计算定积分 $I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x \cdot \arctan e^x}{1 + \cos^2 x} dx$.



三、(本题 12 分) 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在二阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|$ 收敛.

四、(本题 10 分) 设 $|f(x)| \leq \pi, f'(x) \geq m > 0 (\forall x \in [a, b])$, 证明:

$$\left| \int_a^b \sin f(x) dx \right| \leq \frac{2}{m}.$$

五、(本题 14 分) 设 Σ 是一个光滑封闭曲面, 方向朝外, 并给定第二型曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x^3 - x) dydz + (2y^3 - y) dzdx + (3z^3 - z) dxdy.$$

试确定曲面 Σ , 使得积分 I 的值最小, 并求该最小值.



六、(本题 14 分) 设 $I_a(r) = \int_C \frac{ydx - xdy}{(x^2 + y^2)^a}$, 其中 a 为常数, 曲线 C 为椭圆 $x^2 + xy + y^2 = r^2$, 取正向. 求极限 $\lim_{r \rightarrow +\infty} I_a(r)$.

七、(本题 14 分) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{(n+1)(n+2)}$ 的敛散性, 若收敛, 则求其和.